Universidade do Minho
Departamento de Informática

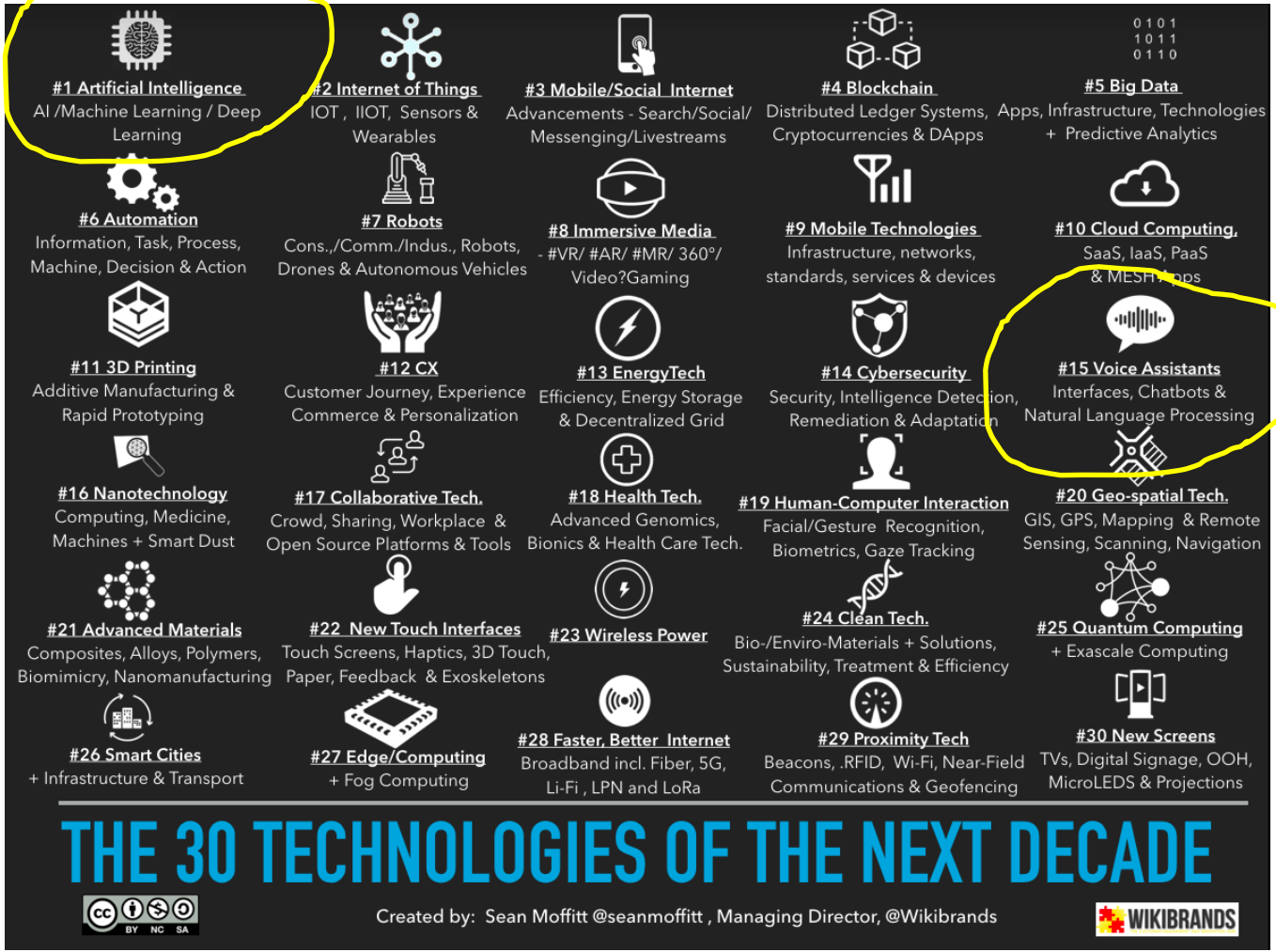
ISLab
Synthetic Intelligence Lab

DADOS e APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

Conceitos e metodologias

Mestrado em Engenharia Informática
Mestrado em Inteligência Artificial
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados
Mestrado em Engenharia de Sistemas
Mestrado em Matemática e Computação
Mestrado em Cibersegurança
Mestrado em Computação Avançada
Mestrado em Redes de Computadores

Tendências da Tecnologia



Motivação

10 Hottest AI Jobs Of 2025, Paying Six-Figure Salaries

https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2025/01/17/10-hottest-ai-jobs-of-2025-paying-six-figure-salaries/

1. *Machine Learning Engineer*, with a score of 72, has the highest average annual salary of $161,800. The position has 16,000 job openings and draws 44,000 monthly searches. With the second-highest search volume in the list, the analysts conclude that it has strong market interest.

2. *Computer Vision Engineer*, has a score of 63 and falls in second place. Yielding an average annual salary of $127,500, it has 2,100 monthly searches. It leads the job market with the most job openings at 36,000, making it a sought-after field, according to the analysts.

3. *Robotics Engineer (AI Focus)* scores 55 and offers an average annual salary of $119,100. The analysts describe the job as having incredible popularity, with 54,600 monthly searches—more than any other AI role. According to the analysts, this position is vital in building automated systems that power industries like manufacturing and logistics.

4. *Deep Learning Specialist* ranks fourth on the list, earning a score of 50 with 19,000 job openings and an average salary of $153,000. It has a total of 1,043 monthly searches, this role stands as one of the highest-paying AI positions.

5. *Natural Language Processing (NLP Engineer)* ranking fifth scores 36 and has 6,000 job openings and a competitive average annual salary of $156,000. Earning a total of 1,400 monthly searches, this position shows strong market demand.

6. *AI Research Engineer* scores 35 and offers an average annual salary of $122,000 and 2,000 job openings. With only 680 monthly searches, the analysts cite that, although smaller in scale, this role is critical for driving the future of AI, focusing on cutting-edge advancements that shape the industry.

7. *Data Scientist (AI Applications)* ranks seventh with a composite score of 32 and 10,700 monthly searches. With 5,000 openings and a $123,100 average annual salary, analysts describe this versatile role as continuing to play a crucial part in helping companies make data-driven decisions across a variety of sectors.

8. *Generative AI Engineer* takes eighth place with a score of 31 and 210 monthly searches. The analysts say it's a rapidly emerging field. They add that, despite its niche focus, this role commands a strong average annual salary of $150,000 and has 3,000 openings, making it ideal for creative innovators at the forefront of AI.

9. *AI Product Manager* falls in ninth place with a score of 30 and has 6,900 monthly searches. The analysts evaluate it as having both technical knowledge and strategic vision to bring AI tools to market. While it has only 1,000 job openings, they believe its average annual salary of $141,000 reflects the importance of this role in aligning AI solutions with business goals.

10. *Cloud AI Engineer* rounds out the top ten with a composite score of 28 and 890 monthly searches. With 5,000 openings and an average salary of $128,000, analysts describe this role ss essential for organizations scaling their AI solutions securely and efficiently, making it a critical position in the modern tech landscape.

Universidade do Minho
Departamento de Informática
ISLab
Synthetic Intelligence Lab

Aprendizagem Automática vs Ciência de Dados

Aprendizagem Automática

(*Machine Learning*)

- Área que aborda as **ferramentas** e **técnicas** de **construção de modelos** que podem aprender por si próprios através da utilização de dados sem serem explicitamente programados.
- Utiliza dados
- O produto final é geralmente um **artefacto de software**
- Um engenheiro de aprendizagem automática (Data Engeneer) **constrói modelos**.

vs

Ciência de Dados

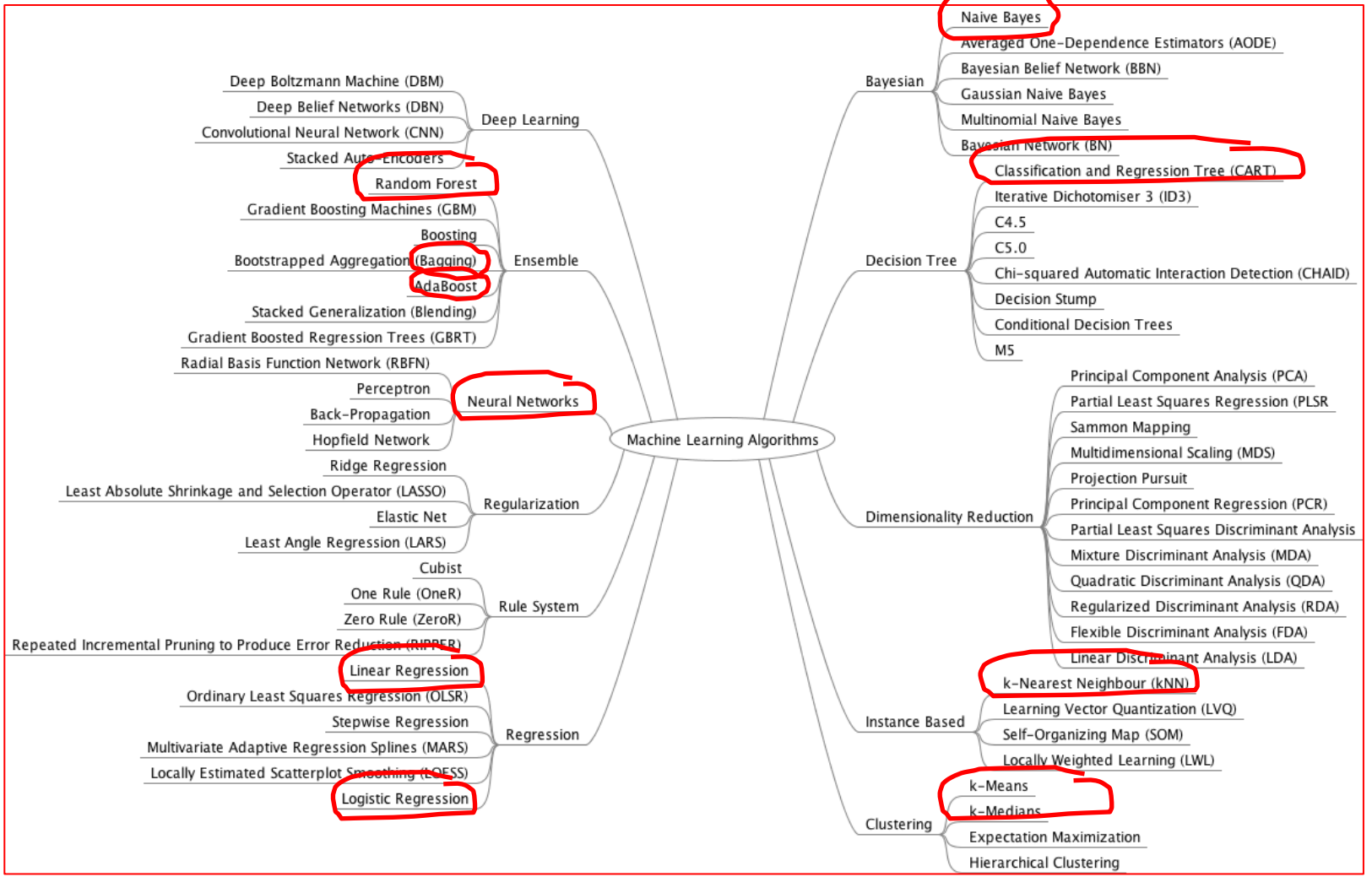
(*Data Science*)

- Área cientifica que **estuda os dados** e como extrair **conhecimento e significado** dos mesmos
- Analisa conjuntos de dados
- O produto final é geralmente **apresentações** e **relatórios;**
- Um cientista de dados (data scientist) é um investigador que aplica as suas competências para elaborar uma **metodologia de investigação** e trabalha com a teoria por detrás dos algoritmos.

Não existe consenso universal sobre estes conceitos!!!

Universidade do Minho
Departamento de Informática
ISLab
Synthetic Intelligence Lab

Algoritmos Aprendizagem Automática



Conceitos - Aprendizagem

"Ato ou efeito de aprender; Tempo durante o qual se aprende; Experiência que tem quem aprendeu."

- Ganhar capacidades e conhecimentos
- Criar uma linha de raciocínio para resolver problemas
- Memorizar
- Reconhecer erros
- Corrigir erros
- Imitar comportamentos

Conceitos - Aprendizagem Automática
(*Machine Learning*)

Paradigma de computação em que a característica essencial do sistema se revela pela sua **capacidade de aprender de modo autónomo e independente**.

- A característica diferenciadora dos algoritmos de Machine Learning é a de que são algoritmos **orientados aos dados**;
  - Um hipotético algoritmo aprenderia o que é um determinado objeto pela definição algorítmica da configuração desse objeto;
  - Um algoritmo de Machine Learning aprende sem necessidade de que seja codificada a solução do problema;
  - Um algoritmo de Machine Learning aprende a partir de diversos exemplos desse objeto, aprendendo desse modo a identificar esse objeto.

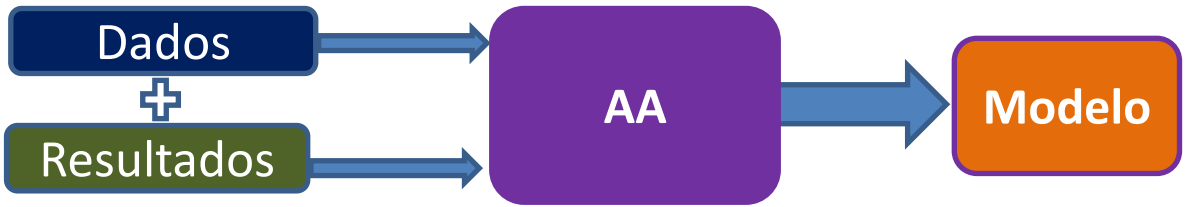
Conceitos - Aprendizagem Automática

(*Machine Learning*)

"Programação"



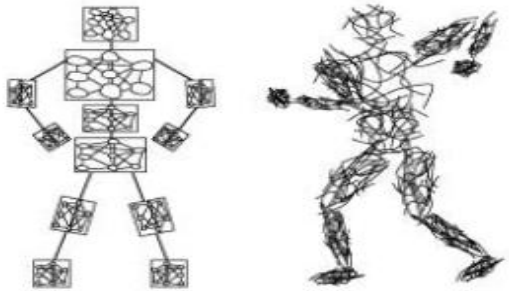
"Aprendizagem Automática"







Conceitos – Aprendizagem Simbólica vs não Simbólica



A **Aprendizagem Simbólica** (AS) refere-se ao facto de todos os passos se basearem em **representações simbólicas de leitura humana** do problema que utilizam a lógica e a procura para resolver o problema.

- A principal vantagem da AS é que o processo de raciocínio pode **ser facilmente explicado** - num programa de AS é facil perceber porque é que se chega a uma determinada conclusão e quais foram os passos do raciocínio.
- Uma das desvantagens principais da AS é que, para o processo de aprendizagem – as **regras e o conhecimento precisam ser codificados à mão**, o que é um problema difícil.
- Até agora, a AS está muito confinada ao mundo acadêmico e laboratórios universitários com pouco investimento dos gigantes da indústria.

- Uma das desvantagens principais da Aprendizagen não simbolica (AnS) é que é **difícil compreender** como é que o sistema chegou a uma conclusão. Isto é particularmente importante quando aplicado a aplicações críticas, tais como condução autonoma de automóveis, diagnóstico médico, entre outras.
- Em sistemas não simbólicos, como aplicações alimentados por DL, não são aceitáveis **decisões de alto risco**

Classifique os exemplos:

- Redes Neuronais Artificiais;
- Raciocínio Baseado em Casos;
- Árvores de Decisão;
- Algoritmos Genéticos e Evolucionários;
- Máquinas de Vetores de Suporte;
- Inteligência de Grupo (swarm);
- Segmentação;
- Classificação;

- e muitos outros…

Conceitos - Aprendizagem Supervisionada

(*Supervised Learning*)

Paradigma de aprendizagem em que os casos que se usam para aprender incluem informação acerca dos resultados pretendidos, sendo possível estabelecer uma relação entre os valores pretendidos e os valores produzidos pelo sistema.

- A grande maioria dos algoritmos de Machine Learning usa aprendizagem supervisionada;
- Aprendizagem supervisionada significa que os dados de entrada (x) e os resultados (y), tornam possível que o algoritmo aprenda uma função (f) de mapeamento dos dados nos resultados: y = f (x);
- Diz-se supervisionada porque este mapeamento é acompanhado por um algoritmo que supervisiona o processo de aprendizagem;
- Normalmente, são divididos em duas categorias:
  - **Classificação**: quando os resultados são discretos (e.g. preto, branco, cinza…);
  - **Regressão**: quando os resultados são contínuos (e.g. preço, temperatura idade,…).

Conceitos - Aprendizagem não Supervisionada

(*Unsupervised Learning*)

Paradigma de aprendizagem em que não são conhecidos resultados sobre os casos, apenas os enunciados dos problemas, tornando necessário a escolha de técnicas de aprendizagem que avaliem o funcionamento interno do sistema.

- A aprendizagem não supervisionada significa que existem dados de entrada (x) mas não existem os correspondentes resultados;
- O objetivo deste tipo de aprendizagem é o de modelar a estrutura ou a distribuição dos dados do problema;
- São, normalmente, divididos em duas categorias:
  - **Segmentação (clustering)**: quando se pretende organizar os dados em grupos coerentes (agrupar clientes que compram produtos biológicos);
  - **Redução (reduction)**: reduzir o número de características de um conjunto de dados ou decompor o conjunto de dados em múltiplos componentes;
  - **Associação**: quando se pretende conhecer regras que associem o comportamento demonstrado pelos dados (pessoas que compram produtos biológicos não compram produtos de charcutaria):

Conceitos - Aprendizagem por Reforço
(*Reinforcement Learning*)

Paradigma de aprendizagem que, apesar de não ter informação sobre os resultados pretendidos, permite efetuar uma avaliação sobre se os resultados produzidos são bons ou maus.

- Algoritmos de Reinforcement Learning usam técnicas de auto-alimentação de sinais, com vista a melhorar os resultados, por influência da noção de recompensa/penalização;
- Não se pode comparar com Aprendizagem Supervisionada uma vez que a "avaliação" dos resultados não é dada por um supervisor;
- Também não se pode considerar Aprendizagem não Supervisionada, uma vez que não existe ausência absoluta de informação sobre os resultados;
- A aprendizagem dá-se pela capacidade de crítica sobre os próprios resultados produzidos pelo algoritmo;
    - **Q-Learning**: assume que está a seguir uma política ótima e usa-a para atualização dos valores das ações;
    - **SARSA**: considera a política de controlo que está a ser seguida e atualiza o valor das ações.

Quiz

Classifique cada um destes casos quanto ao tipo de aprendizagem:

1. Classificação de imagem
2. Diagnóstico
3. Aquisição de aptidões
4. Decisões em tempo real
5. Jogos com IA
6. Previsão de mercados
7. Esperança média de vida
8. Compreensão de significados
9. Seleção de atributos
10. Marketing
11. Fidelização de clientes
12. Deteção de fraude
13. Navegação de robôs
14. Tarefas de aprendizagem
15. Crescimento populacional
16. Previsão meteorológica
17. Visualização (Big Data)
18. Descoberta de Estruturas
19. Segmentação de clientes
20. Sistemas de recomendação

https://forms.gle/SRqdN98P1BAotif57

Universidade do Minho
Departamento de Informática
ISLab
Synthetic Intelligence Lab

Aprendizagem Automática
(*Machine Learning*)

Aprendizagem supervisionada
(*Supervised Learning*)

- Classificação (Classification)
  - Classificação de imagem
  - Fidelização de clientes
  - Diagnóstico
  - Deteção de fraude
- Regressão (Regression)
  - Crescimento populacional
  - Previsão de mercados
  - Previsão meteorológica
  - Esperança média de vida

Aprendizagem não supervisionada
(*Unsupervised Learning*)

- Redução (*Reduction*)
  - Visualização (Big Data)
  - Compreensão de significados
  - Descoberta de Estruturas
  - Seleção de atributos
- Segmentação (*Clustering*)
  - Segmentação de clientes
  - Marketing
  - Sistemas de recomendação

Aprendizagem por reforço
(*Reinforcement Learning*)

- Aquisição de aptidões
- Navegação de robôs
- Decisões em tempo real
- Tarefas de aprendizagem
- Jogos com IA

Universidade do Minho
Departamento de Informática
ISLab
Synthetic Intelligence Lab

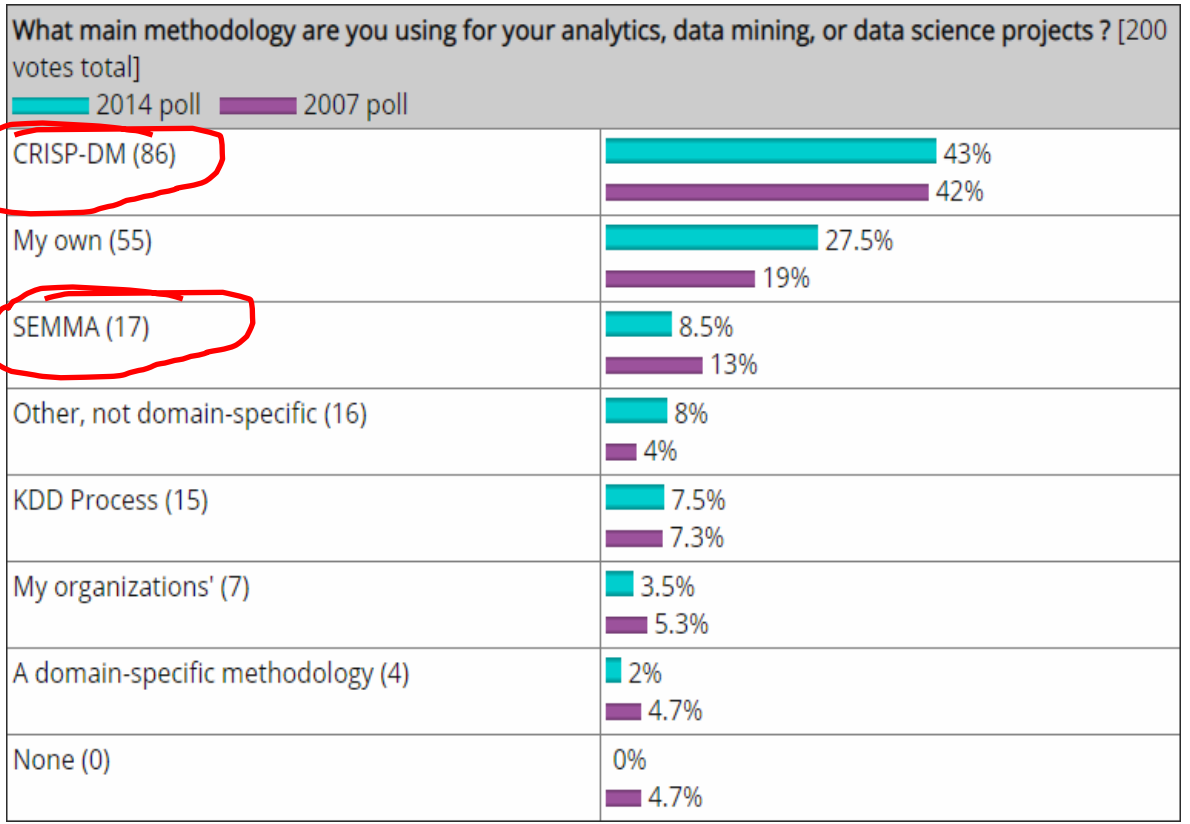
Metodologias

Data Science Pipeline

Metodologias

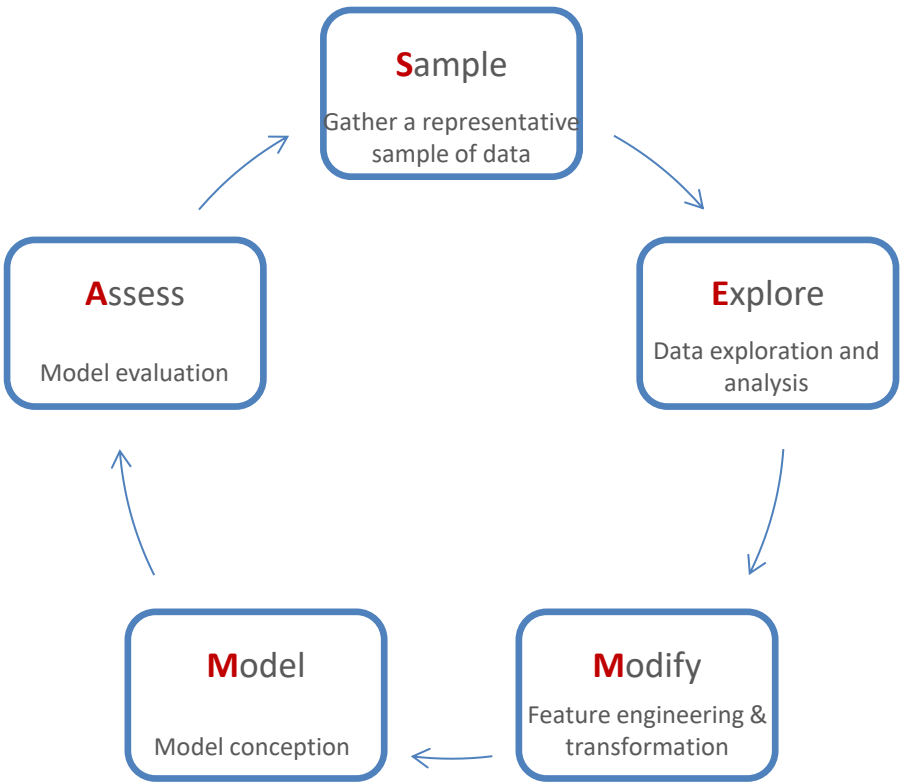
Motivos para utilizar uma metodologia:

- Permite que os projetos sejam **replicados**;
- Apoia no **planeamento e gestão do projeto**;
- Incentiva as melhores práticas e ajuda a obter **melhores resultados.**



(https://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-dm-top-methodology-analytics-data-mining-data-science-projects.html)

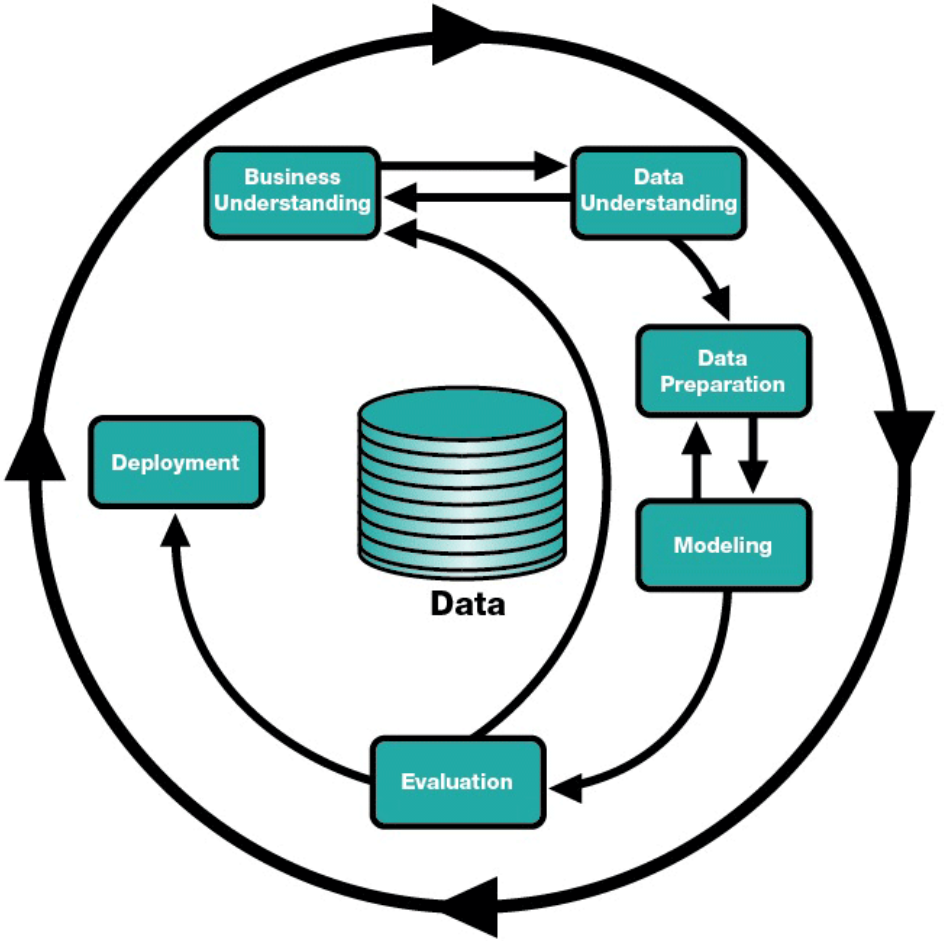
SEMMA



SAS Enterprise Miner

CRISP-DM

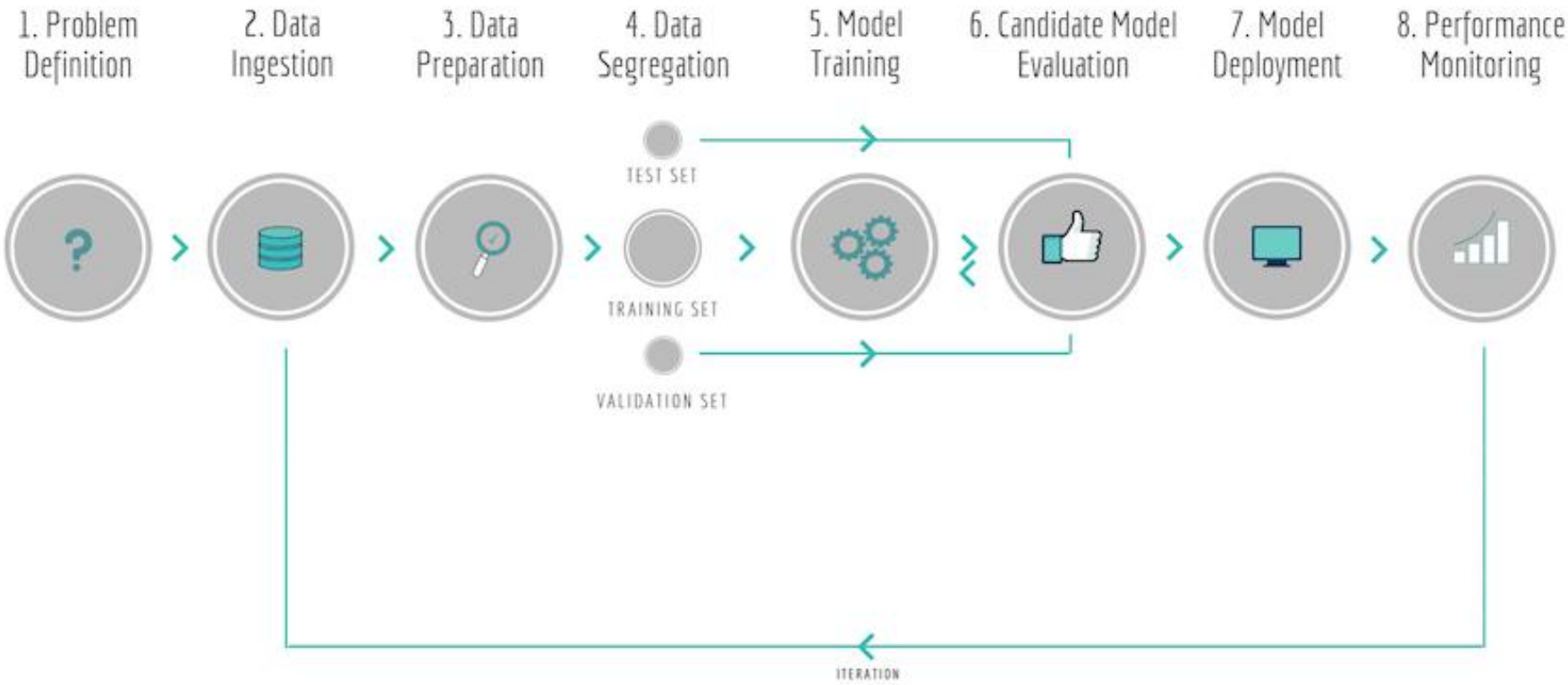
Cross Industry Standard Process for Data Mining (**CRISP-DM**)



(http://crisp-dm.eu/reference-model/)

Fluxo Aprendizagem Automatica

Fluxo de um processo de Aprendizagem Automática



(https://towardsdatascience.com/architecting-a-machine-learning-pipeline-a847f094d1c7)

Universidade do Minho
Departamento de Informática

ISLab
Synthetic Intelligence Lab

DADOS e APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

Conceitos e metodologias

Mestrado em Engenharia Informática
Mestrado em Inteligência Artificial
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados
Mestrado em Engenharia de Sistemas
Mestrado em Matemática e Computação
Mestrado em Cibersegurança
Mestrado em Computação Avançada
Mestrado em Redes de Computadores